
SD1101 — Pengantar Sains Data & Komputasi

Bank Materi Sains Data (BMSD) • Semester 1 (TPB) • Mata Kuliah Wajib (3 SKS)

Deskripsi Mata Kuliah:

Siklus hidup sains data, computational thinking, representasi data, etika data, dan pengenalan ...

Bab 1: Fondasi & Siklus Hidup Sains Data

Sains data menggabungkan keahlian domain, matematika/statistika, dan ilmu komputer (Diagram Venn Conway). Siklus hidup data meliputi pengumpulan (acquisition), pembersihan (cleansing), eksplorasi (EDA), pemodelan, dan penyampaian wawasan (storytelling).

Rumus Kunci (Siklus Hidup Sains Data (CRISP-DM)):

Business -> Data -> Prep -> Model -> Eval -> Deploy

Bab 2: Ekosistem Python Ilmiah (NumPy & Pandas)

NumPy menyediakan struktur array multidimensi ndarray teroptimasi C untuk komputasi vektorisasi cepat. Pandas menyediakan struktur data DataFrame dan Series yang memfasilitasi manipulasi data tabel tabular terstruktur.